

Progetto OOP e Basi di Dati 2025-2026

Are, ere, ire: Cristian Tardino (DE1000049), Ciro Vivencio (DE1000213), Antonio Orefice (DE1000009)

Link Repository GitHub: <https://github.com/Shoanz17/Progetto-POO-BD-2025-2026>

1. Descrizione del Sistema

Il presente elaborato ha l'obiettivo di progettare e realizzare un sistema informatico per la gestione di una piattaforma di distribuzione e acquisto di chiavi di gioco digitali (licenze) con database a supporto. Il sistema permette l'esplorazione, l'organizzazione del carrello, l'acquisto e la vendita di titoli videoludici per diverse piattaforme.

Gli utenti registrati possono navigare nel catalogo, salvare temporaneamente o a lungo termine i prodotti d'interesse all'interno di un carrello persistente, acquistare licenze digitali associate a specifiche edizioni di gioco (che andranno a comporre la loro libreria personale) e interagire con la community. Per garantire l'affidabilità dei feedback, il sistema consente agli utenti di rilasciare recensioni esclusivamente per i titoli effettivamente acquistati e presenti nella propria libreria sotto forma di fattura d'acquisto.

Chiunque abbia un account sviluppatore avrà la possibilità di pubblicare i propri titoli. Inoltre, in aggiunta alla normale compravendita, il sistema gestisce eventi promozionali temporali creati dagli amministratori, ai quali i singoli sviluppatori possono decidere di far aderire i propri giochi applicando percentuali di sconto personalizzate.

2. Presentazione del Dominio

Il dominio di riferimento è quello del mercato videoludico digitale, un settore in cui le piattaforme software fungono da intermediari tra le case di sviluppo (publisher/developer) e i consumatori finali. A differenza del mercato retail tradizionale, in questo dominio non vi è scambio di beni fisici o gestione di magazzino. L'oggetto della transazione è una licenza d'uso digitale (rappresentata da una "chiave" di attivazione) che lega un'edizione specifica di un prodotto all'account dell'acquirente. Le ispirazioni principali sono state piattaforme leader come Steam, Epic Games Store e GameStop.

Le dinamiche principali includono: l'autenticazione sicura; la catalogazione dei prodotti strutturati in titoli ed edizioni (per genere, prezzo, età consigliata, data di rilascio e piattaforma di destinazione); il mantenimento di uno stato di carrello persistente tra le varie sessioni di utilizzo dell'utente; le transazioni tracciabili mediante fatturazione; l'interazione sociale tra gli iscritti tramite recensioni.

3. Analisi delle Entità del Dominio e Responsabilità

Il sistema permette di gestire gli account degli iscritti alla piattaforma. Di ogni account è necessario memorizzare un ID univoco, un nome (nickname), una password e la data di

creazione. Il sistema gestisce le operazioni sicure relative alle credenziali d'accesso. Gli account si distinguono in tre tipologie: utenti, sviluppatori e amministratori.

- **Utenti (clienti finali):** Si memorizzano il genere, la data di nascita, un indirizzo email e il saldo del portafoglio digitale. Hanno la responsabilità di gestire la propria libreria personale, il proprio carrello e di partecipare attivamente alla community. Il sistema permette loro di stringere amicizie reciproche e seguire gli sviluppatori per tenersi aggiornati. La memorizzazione del carrello è persistente: l'utente può aggiungere edizioni, chiudere il programma e ritrovare la selezione intatta per concludere l'acquisto in futuro.
- **Sviluppatori:** Caratterizzati da una descrizione, dai fondi accumulati e da un sistema a "strike" per infrazioni. Hanno il compito di pubblicare i videogiochi sulla piattaforma e farli accedere alle promozioni attive.
- **Amministratori:** Responsabili della moderazione della piattaforma (intervenedo sugli account e sui contenuti con ban e rimozioni) e della gestione degli eventi promozionali globali.

Un **Gioco** (identificato da titolo, categoria e PEGI) rappresenta la proprietà intellettuale generale, mentre l'**Edizione del Gioco** rappresenta la declinazione specifica del titolo per una determinata piattaforma hardware. Per ogni piattaforma, il sistema memorizza il nome, il produttore e la portabilità. Ogni edizione possiede una propria data di rilascio.

Il concetto di **Promozione** implementato, dà il compito agli admin di creare eventi temporali (con nome, data di inizio e fine). Autonomamente, gli sviluppatori possono far partecipare i loro prodotti all'evento, assegnando una percentuale di sconto specifica per la sua durata.

Quando un utente completa il checkout dal carrello, il sistema genera una **Fattura** per ciascuna edizione. Questa registra la data, il prezzo effettivo pagato (al netto degli sconti) e la chiave alfanumerica univoca. Gli utenti possono infine valutare i titoli attraverso delle **Recensioni**, caratterizzate da un voto, una descrizione e la differenza di "like/dislike" della community. Il sistema impone che ogni recensione sia legata a una fattura preesistente, assicurando che l'utente abbia effettivamente acquistato il gioco.

4. Architettura del Sistema

L'applicativo software è stato progettato garantendo una chiara separazione tra l'interfaccia utente, la logica di business e l'accesso ai dati, seguendo rigorosamente il pattern BCE (Boundary-Control-Entity) unito al pattern DAO. Il codice è organizzato nei seguenti package:

- **Package gui (Boundary):** Contiene le classi responsabili dell'interazione con l'utente e della visualizzazione delle finestre grafiche.
- **Package controller (Control):** Implementa la logica applicativa, orchestra le operazioni e funge da intermediario tra la GUI e il database.

- **Package model (Entity):** Contiene le classi che definiscono le entità e le regole del dominio applicativo.
- **Package dao, implementazionePostgresDAO e database:** Contengono le interfacce DAO, le relative implementazioni concrete per PostgreSQL e la classe Singleton per la gestione della connessione al database.

5. Gestione delle Eccezioni e Sicurezza

Il sistema è stato reso robusto prevedendo una corretta gestione delle eccezioni per non interrompere il flusso dell'applicazione in caso di anomalie.

- **Validazione Input e Custom Exceptions:** Tutti i dati inseriti dall'utente vengono validati dai Model e dal Controller. Eventuali anomalie (es. campi vuoti, formati errati) generano un'eccezione personalizzata (CampoNonValidoException).
- **Mascheramento Errori DB:** Gli errori a livello di database (come violazioni di vincoli SQL o problemi di connessione) vengono intercettati all'interno dei blocchi catch nel Controller. Dettagli tecnici come SQLException o NullPointerException vengono mostrati all'utente con messaggi d'errore generali per non creare un diretto contatto tra l'utente e la struttura del sistema.

6. Breve Manuale d'Uso dell'Applicazione

L'applicativo si avvia dalla schermata di **Login/Registrazione**.

- **Sezione Utente:** Una volta effettuato l'accesso, l'utente si trova nella propria Home dove può cercare giochi dal catalogo, filtrarli (per genere, prezzo, ecc.) e aggiungerli al Carrello. Dalla sezione profilo è possibile ricaricare il saldo e finalizzare l'acquisto dal Carrello. Nella libreria personale sarà poi possibile visualizzare le fatture e rilasciare o valutare recensioni.
- **Sezione Sviluppatore:** L'account sviluppatore visualizza i propri fondi, i seguaci e il catalogo dei propri giochi. Tramite appositi form può pubblicare nuove edizioni, creare nuovi titoli o iscrivere i propri giochi alle promozioni attive inserendo la percentuale di sconto.
- **Sezione Admin:** La dashboard dell'amministratore (HomeAdmin) è suddivisa in schede operative. L'admin ha il potere di bannare utenti, aggiungere strike disciplinari agli sviluppatori, forzare rimborsi, moderare le recensioni inappropriate e creare nuove piattaforme, generi o periodi promozionali.

7. Divisione delle Responsabilità

Sebbene l'intero progetto sia stato concepito, sviluppato e supervisionato in maniera collaborativa da tutti i componenti del gruppo, le responsabilità relative all'implementazione del codice e della logica di business sono state suddivise in base agli attori principali del sistema:

- Antonio Orefice: ha curato la progettazione e l'implementazione di tutte le interfacce e le logiche relative all'Utente (gestione carrello, acquisti, libreria e amicizie).
- Ciro Vivenzio: si è occupato dello sviluppo e dell'implementazione di tutte le funzionalità relative allo Sviluppatore (pubblicazione dei giochi, gestione dei fondi e adesione alle promozioni).
- Cristian Tardino: ha realizzato e implementato tutti gli strumenti e le logiche di controllo riservate all'Amministratore (dashboard di moderazione, gestione ban, strike, rimborsi e creazione degli eventi promozionali).

8. Schema UML (prossima pagina allegata)

